

## BAREMA DE AVALIAÇÃO

### Problema 2 — Desbloqueio do Estreito de Ormuz

*Infraestrutura Distribuída para Coordenação de Drones Autônomos de Monitoramento Marítimo*

|                 |                  |                      |
|-----------------|------------------|----------------------|
| Aluno(a): _____ | Matrícula: _____ | Data: ____/____/____ |
|-----------------|------------------|----------------------|

| Critério                                   | Descrição / Evidências Esperadas                                                                                                                                                                                                                                                | Pts          | Nota Atribuída |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>1. Arquitetura da Solução</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |
| <b>Componentes e papéis</b>                | Especifica claramente todos os componentes desenvolvidos (brokers de setor, drones, sensores, filas distribuídas) e seus papéis na arquitetura. Classifica corretamente o estilo arquitetural empregado (ex.: P2P, broker distribuído, etc).                                    | <b>0–0,5</b> |                |
| <b>Ausência de ponto único de falha</b>    | Demonstra que nenhum servidor central é empregado. Se um broker de setor falhar, os demais setores e o despacho de drones continuam operando normalmente. Evidência: execução com Docker em máquinas distintas e teste de falha documentado.                                    | <b>0–1,0</b> |                |
| <b>2. Protocolo de Comunicação</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |
| <b>APIs entre componentes</b>              | Especifica as APIs de comunicação entre brokers, sensores e drones: métodos remotos, parâmetros e retornos (ex.: solicitar_drone(setor, criticidade), confirmar_despacho(drone_id), liberar_drone(drone_id)). Justifica a escolha do protocolo.                                 | <b>0–1,0</b> |                |
| <b>Tratamento de falhas de comunicação</b> | O protocolo lida com atrasos e falhas de rede no estreito: mensagens com timeout, confirmações (ACK), retransmissão ou encaminhamento entre setores quando a comunicação direta falha.                                                                                          | <b>0–1,0</b> |                |
| <b>3. Concorrência Distribuída</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |
| <b>Exclusão mútua distribuída</b>          | Implementa mecanismo que garante que um mesmo drone nunca seja reservado ou despachado para mais de uma ocorrência ao mesmo tempo, mesmo sob requisições concorrentes de brokers distintos. Descreve o algoritmo utilizado (ex.: Ricart-Agrawala, token ring, ZooKeeper locks). | <b>0–1,0</b> |                |
| <b>Não-duplicidade de cobertura</b>        | Garante que não sejam enviados dois drones para monitorar a mesma área/requisição simultaneamente. Evidência: testes de carga com sensores gerando dados aleatórios mostram zero duplicatas.                                                                                    | <b>0–0,5</b> |                |
| <b>Priorização de requisições</b>          | Implementa prioridade na liberação de drones: setor que enviou a requisição primeiro e/ou ocorrências mais críticas são atendidos preferencialmente, considerando possíveis falhas e atrasos de comunicação. (Garantir a propriedade de ordering)                               | <b>0–1,0</b> |                |
| <b>4. Confiabilidade da Solução</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |

| <b>Critério</b>                          | <b>Descrição / Evidências Esperadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pts</b>   | <b>Nota Atribuída</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fila distribuída e replanejamento</b> | Mantém requisições em fila distribuída quando não há drones disponíveis. Ao liberar um drone (retorno de missão, reconexão), a fila é consultada e a alocação é feita automaticamente. Encaminha requisições entre setores quando necessário. Ao incluir um drone no sistema a fila será reorganizada. | <b>0–1,0</b> |                       |
| <b>Tolerância à falha de drone</b>       | Quando um drone falha, é abatido ou perde conectividade, o sistema detecta a situação e replaneja: a requisição volta para a fila ou outro drone é designado. Evidência: teste documentado de desconexão e reconexão de drone.                                                                         | <b>0–1,0</b> |                       |
| <b>Teste de consistência sob carga</b>   | Desenvolveu e manteve no GitHub código de testes que avalia a consistência da solução sob condições críticas (múltiplas requisições concorrentes, falhas simultâneas de brokers e drones) e/ou avalia o desempenho do sistema.                                                                         | <b>0–0,5</b> |                       |
| <b>5. Emprego do Docker</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| <b>Contêinerização dos serviços</b>      | Brokers de setor, sensores e drones são executados em contêineres Docker isolados. Demonstra a execução em computadores distintos no laboratório (LARSID/LADICA). Apresenta docker-compose ou scripts de implantação.                                                                                  | <b>0–1,0</b> |                       |
| <b>6. Documentação do Código</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| <b>Comentários e descrições</b>          | O código no GitHub possui comentários explicando as principais classes e funções: propósito, parâmetros e retorno esperado. README com instruções de execução e configuração do ambiente.                                                                                                              | <b>0–0,5</b> |                       |
| <b>TOTAL</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10,0</b>  |                       |

#### **Observações:**

- Trabalhos entregues fora do prazo: –20% + –5% por dia de atraso (mesma semana).
- Plágio (internet ou cópia de colega): nota ZERO.
- Os requisitos podem ser alterados no decorrer das sessões; acompanhe as atualizações em aula.
- Nota final: Desempenho individual (30%) + Relatório (20%) + Produto final com código (50%).
- Apresentações: 19/05 e 21/05 — LARSID ou LADICA (30 min de arguição por aluno).